ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Программный комплекс ДПП.Добыча.

Общее описание ПК ДПП.Добыча

Релиз 1.0

страниц 24

Москва 2022 г.

Оглавление

1. Общие сведения о документе ... 3
1.1. Назначение документа ... 3
1.2. Глоссарий ... 3
2. Назначение программного комплекса ДПП.Добыча ... 6
2.1. Назначение программного комплекса ДПП.Добыча ... 6
2.2. Характеристика объектов автоматизации, для которых возможно применение ПК ДПП.Добыча ... 6
2.3. Перечень основных функций, реализуемых ПК ДПП.Добыча ... 9
3. Описание программного комплекса ДПП.Добыча ... 10
3.1. Структура и функциональная архитектура ПК ДПП.Добыча ... 10
3.2. Программная архитектура ПК ДПП.Добыча ... 11
3.3. Сведения о ПК ДПП.Добыча, необходимые для обеспечения эксплуатации ... 13
3.4. Логотип ПК ДПП.Добыча ... 16
3.5. Описание взаимосвязей ПК ДПП.Добыча с другими системами ... 16
3.6. Конечные пользователи ПК ДПП.Добыча ... 17
4. Описание подсистем и модулей ПК ДПП.Добыча ... 18
4.1. Подсистема Alpha.HMI ... 18
4.2. Подсистема Alpha.Alarms ... 18
4.3. Подсистема Alpha.Reports ... 18
4.4. Подсистема Alpha.Trends ... 19
4.5. Базовый модуль Alpha.AccessPoint ... 19
4.1. Базовый модуль Alpha.Server ... 20
4.2. Базовый модуль Alpha.Historian ... 20
4.3. Подсистемы администрирования (Alpha.DevStudio, Alpha.Diagnostic, Alpha.Licensing, Alpha.Security) 21
4.4. Группа отраслевых шаблонов ПК ДПП.Добыча (Описание типовых объектов нефтегазодобычи, Проект HMI, Группы трендов, Производственные отчеты) ... 21
5. Документация на ПК ДПП.Добыча ... 22
6. Состав и функционал релиза 1.0 ПК ДПП.Добыча ... 23
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Перечень мнемосхем, включенных в базовый комплект релиза 1.0 ... 24
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Перечень отчетов, включенных в базовый комплект релиза 1.0 ... 24

1. Общие сведения о документе

1.1. Назначение документа

Настоящий документ содержит общее описание программного комплекса ДПП.Добыча версии 1.0. В документе приведена информация о функциональной архитектуре ПК ДПП.Добыча, назначении и ключевой функциональности подсистем и модулей ПК ДПП.Добыча, описание объектов, для автоматизации которых применим ПК ДПП.Добыча, требованиях к техническим и программным средствам для работы ПК ДПП.Добыча.

1.2. Глоссарий

В документе приняты следующие сокращения.

Сокращение	Расшифровка
АГЗУ	Автоматическая групповая замерная установка
АП	Программное обеспечение «Альфа Платформа» (ООО «Атомик Софт»)
АРМ	Автоматизированное рабочее место
АСУ	Автоматизированная система управления
АСУТП	Автоматизированная система управления технологическими процессами нефтегазодобычи
БД	База данных
БМА	Блок местной автоматики
ВРБ	Водораспределительный блок
ЗИП	Запасные инструменты и принадлежности
ЗРА	Запорно-регулирующая арматура
ИБП	Источник бесперебойного питания
ИМ	Исполнительный механизм
КИП	Контрольно-измерительные приборы
КИПиА	Контрольно-измерительные приборы и автоматика
КНС	Кустовая насосная станция
КП	Кустовые площадки
КТС	Комплекс технических средств
ЛСУ	Локальная система управления
НГДУ	Нефтегазодобывающее управление
ОС	Операционная система
ПЛК	Программируемый логический контроллер
ПО	Программное обеспечение
ПТК	Программно-технический комплекс

Сокращение	Расшифровка
ПУЭ	Правила устройства электроустановок
СУ	Станция управления (аналогично по смыслу ЛСУ)
ТЗ	Техническое задание
ЦДНГ	Центр добычи нефти и газа
ШГН	Штанговый глубинный насос
ЭЦН	Электроприводной центробежный насос
HDD	Накопитель на жестком магнитном диске
OPC	OLE for process control
ODBC	Open DataBase Connectivity программный интерфейс доступа к базам данных
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol Стек протоколов передачи данных в сетях

В документе приняты следующие термины или определения.

авторизация (authorization): Процесс предоставления субъекту полномочий, в том числе предоставление доступа на основе полномочий доступа.

аларм: некоторое сообщение, предупреждающее оператора о возникновении определенной ситуации, которая может привести к серьезным последствиям.

аутентификация (authentication): процедура проверки подлинности.

визуализация (visualization): Использование компьютерной графики и обработки изображений для представления моделей или характеристик процессов или объектов для их понимания человеком.

данные (data): Предоставление информации в цифровом и формальном виде, пригодном для передачи, хранения, интерпретации или обработки.

датчик (sensor): Электронное устройство, воспринимающее физическое состояние или химическое вещество и вырабатывающее электронный сигнал, соответствующий измеряемому параметру.

интернет вещей (Internet of Things, IoT): инфраструктура взаимосвязанных сущностей, систем и информационных ресурсов, а также служб, позволяющих обрабатывать информацию о физическом и виртуальном мире и реагировать на неё.

интерфейс (interface): Именованный набор операций (функций), обеспечивающий взаимодействие отдельных компонент информационной системы.

информационная модель: это модель, представленная в виде информации, описывающей существенные для данного рассмотрения характеристики объекта, связи между ними, входы и выходы объекта и позволяющая путем подачи на модель информации об изменениях входных величин моделировать возможные состояния объекта.

информация (information): Данные, которые в определенном контексте имеют особое значение.

компонент (component): Модульная, развертываемая и заменяемая часть системы, которая инкапсулирует реализацию и предоставляет набор интерфейсов.

контроль безопасности (security controls): Управленческий, операционный и технический контроль (т.е. меры предосторожности или контрмеры), предписанные системе информации для защиты конфиденциальности, целостности и доступности системы и ее информации.

контроль доступа (access control): Обеспечение того, чтобы доступ к активам был санкционирован и ограничен в соответствии с требованиями коммерческой тайны и требованиями безопасности.

куст: совокупность скважин, сгруппированных на близком расстоянии друг от друга на общей ограниченной площадке (основании).

месторождение: природное скопление нефти или газа в недрах земли, которое по количеству, качеству и горнотехническим условиям разработки пригодно для промышленной разработки.

мнемосхема: совокупность схем и сигнальных изображений оборудования и внутренних связей контролируемого объекта, размещаемых на экране дисплея или видеопанели и позволяющих выполнять мониторинг и управление объектом.

объект (object): Представляет собой экземпляр сущности и является простейшей информационной моделью.

политика безопасности (security policy): Правила, директивы и рекомендации по управлению, защите и распределению активов внутри организации и ее систем, включая конфиденциальную информацию и влияющие на систему активы и связанные с ними элементы.

предприятие (enterprise): Одна или несколько организаций, имеющих определенное назначение, общие цели и задачи по выпуску конкретной продукции или предоставлению определенных услуг.

производственный процесс (manufacturing process): Структурированный комплекс видов деятельности или работ, выполняемых с материалом для перевода его из сырья или заготовки в завершенное в дальнейшем состояние.

промысел: технологический комплекс, состоящий из скважин, трубопроводов и установок различного назначения, с помощью которых на месторождении осуществляют нефтегазодобычу из недр земли.

ресурс (resource): Любое устройство, инструмент и средства, за исключением сырья и компонентов конечной продукции, имеющихся в расположении предприятия для производства товаров и услуг.

релиз(версия): отдельная редакция комплекса программных средств, отличающаяся от предыдущей или последующих составом модулей, функционалом, но идентичная по назначению и основным техническим решениям.

роль (role): Набор возможностей использования.

сигнал: носитель информации, который передается от источника (датчика, установки) к потребителю (контроллеру, программе, и т.п.).

скважина: горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой намного меньше её глубины.

типовая архитектура (reference architecture): Результат применения структуры архитектуры к классу систем для предоставления рекомендация и определения, анализа и решения общих важных архитектурных задач. Типовая архитектура может быть использована в качестве шаблона для конкретной архитектуры систем класса.

тренд: упорядоченная совокупность значений технологической переменной, каждое из которых записывается в память компьютера через определенный интервал времени

элемент (element): Базовая часть системы, имеющая характеристики состояния, поведения и идентификации.

2. Назначение программного комплекса ДПП.Добыча

2.1. Назначение программного комплекса ДПП.Добыча

ПК ДПП.Добыча — комплекс программных средств, обеспечивающий решение для автоматизации технологических процессов нефтегазодобычи на базе российских разработок: цифровой программной платформы ДатаПлат.Производство (разработка ООО «ИнфТех»), сочетающее функциональное и простое в использовании программное обеспечение поддержки процессов нефтегазодобычи с возможностью интеграции с выбранной конечным пользователем аппаратной частью.

ПТК ДПП.Добыча предназначен для формирования базового технического решения всех уровней системы телемеханики объекта, отработки функциональных связей между всеми элементами комплекса, проверки программного обеспечения верхнего и среднего уровней в области кустовой телемеханики.

ПТК ДПП.Добыча обеспечивает дистанционный контроль и управления комплексом технологических объектов цеха добычи нефти и газа, а также сбор, хранение, обработку и выдачу технологической информации, поддерживает заданный технологический режим добычи, сбора, попутного газа, закачки воды для поддержания давления в продуктивном пласте.

ПТК ДПП.Добыча также предоставляет автоматизированные рабочие места для основного оперативного персонала промысла (диспетчер, технологи, геологи, инженеры КИП), обеспечивая удобный программный интерфейс пользователей.

ПК ДПП.Добыча является программным обеспечением высокого уровня программно-технического комплекса (ПТК) объекта нефтегазодобычи и должен быть интегрирован в программно-аппаратную среду предприятия.

2.2. Характеристика объектов автоматизации, для которых возможно применение ПК ДПП.Добыча

Для технологических процессов добычи нефти и газа характерна значительная рассредоточенность объектов по территории промысла (добывающие скважины, нагнетательные скважины, групповые замерные установки и т. д., рис.1.). Объекты эксплуатируются в экстремально жестких условиях (низкая температура воздуха, наличие загазованности и связанная с этим пожаровзрывоопасность, функционирование без постоянного присутствия обслуживающего персонала и т. д.). С большой вероятностью возможны перерывы в электроснабжении.

Рисунок 1. Месторождение. Куст.

Газожидкостная смесь извлекается на поверхность за счет энергии пласта (фонтанная скважина) или при помощи постороннего источника энергии (глубинонасосные, газлифтные скважины). Она поступает на групповую установку для измерения дебита, в которой производится циклическое измерение производительности скважины по жидкости и газу. Далее газожидкостная смесь поступает в трубопроводную систему сбора нефти, газа, воды и подается на ДНС (дожимная насосная станция), КСП (комплексный сборный пункт) и т.д.

Для предотвращения гидратообразования, отложения солей и парафина, уменьшения коррозийной активности продукции скважин в скважинную линию вводятся различные виды химреагентов из блока дозирования реагента.

Для поддержания давления в продуктивном пласте производится закачка воды высокого давления (нагнетательная скважина). Вода в нагнетательные скважины поступает от кустовых насосных станций (КНС) через водораспределительный блок (ВРБ). Технологический комплекс дожимной насосной станции предусматривает сбор газожидкостной смеси, отделение попутного газа и пластовой воды.

Предварительно подготовленная нефть перекачивается насосами на комплексный сборный пункт (КСП) или центральный пункт сбора (ЦПС) для дальнейшей обработки.

Вода подается на очистные сооружения, а газ – в систему сбора газа.

Обеспечение электроэнергией технологических объектов промысла производится от транспортных подстанций ПС 35/6 кВ, распределительных устройств РУ-6кВ и кустовых трансформаторных подстанций КТП-6/0.4 кВ.

Технологические объекты предприятия добычи нефти и газа обычно разделяются на:

- распределенные технологические объекты:
  - технологические объекты нефтегазодобычи;
    - скважины добывающие;
      - скважины фонтанные;
      - скважины, оснащенные ШГН (рис.2);
      - скважины, оснащенные ЭЦН (рис.3);
      - скважины газлифтные;
      - скважины газовые.
    - кусты добывающих скважин;
      - скважины добывающие;
      - групповая замерная установка;
      - блок дозированной подачи реагента;
      - установка депарафинизации скважин;
      - дренажная ёмкость.
    - объекты системы поддержания пластового давления;
      - водораспределительные блоки;
      - скважины нагнетательные;
      - скважины водозаборные.
  - объекты транспорта нефти;
    - внутрипромысловые трубопроводы;
    - магистральные и межпромысловые трубопроводы.
  - объекты системы энергоснабжения.
    - трансформаторные подстанции;
    - распределительные устройства;
    - котельные;
    - генераторы.
- площадочные технологические объекты.
  - объекты системы поддержания пластового давления;

- водозаборные станции;
- кустовые насосные станции;
  - насосные агрегаты;
  - блоки напорной гребенки.
- узлы учета воды.

- объекты подготовки нефти и газа.
  - дожимные насосные станции, установки подготовки нефти и газа, групповые технологические установки, центральный пункт сбора;
    - насосные с агрегатами перекачки нефти;
    - нефтегазосепараторы;
    - компрессорные;
    - факельные системы;
    - установки предварительного сброса воды;
    - подогреватели нефти;
    - отстойники;
    - насосные перекачки воды и стоков;
    - концевые сепарационные установки;
    - узлы учета нефти, газа.
  - резервуарные парки.

Рисунок 2. Штанговый глубинный насос

Рисунок 3. Электроприводной центробежный насос

Основным принципом разделения технологических объектов на распределенные и площадочные является территориальная удаленность отдельных объектов, составляющих единый технологический процесс и функционирующих под управлением одной АСУТП.

Для распределенных объектов характерна большая (более 1 км.) удаленность отдельных объектов между собой и от центра сбора и обработки информации АСУТП.

Для площадочных объектов характерна небольшая (менее 1 км.) удаленность отдельных объектов между собой и от центра сбора и обработки информации АСУТП.

Автоматизация распределенных технологических объектов накладывает требования к составу технических средств, функциональным характеристикам АСУТП, отличные от требований к АСУТП площадочных объектов.

Программный комплекс ДПП.Добыча предназначен для организации комплексной информационно-технологической поддержки производственных процессов управления нефтегазодобычей на распределенных производственных объектах (месторождение, куст, скважина и пр.).

Типовая архитектура иерархии производственных объектов нефтегазодобычи, реализованная в ПК ДПП.Добыча релиза 1.0 выглядит так:

- Месторождение
  - Куст скважин
    - Скважина добывающая (с ЭЦН)
    - Скважина водяная нагнетательная
    - Групповая замерная установка (ГЗУ)
    - Водораспределительная гребенка (ВРГ)
    - Установка дозирования химреагента (УДХ)
    - Нагреватель

2.3. Перечень основных функций, реализуемых ПК ДПП.Добыча

Функционал ПК ДПП.Добыча релиза 1.0 решает задачи:

- сбора и обработки информации, контроля технологических параметров и состояния оборудования распределенных технологических объектов добычи нефти и газа;
- формирования и выдачи сигналов блокировок при возникновении предаварийных ситуаций, с регистрацией даты и времени срабатывания;
- формирование и выдачу сигналов предупредительных и аварийных сигнализаций при выходе технологического параметра за пределы уставок;
- дистанционного управления и наблюдения за работой технологического оборудования с автоматизированных рабочих мест;
- отображения и регистрации текущих значений технологических параметров
- ведения технологического режима объектов (регулирование, функционально-групповое управление, блокировки) в соответствии с регламентами на технологические объекты;
- накопления и архивирования информации о работе объектов в базах данных и формирования отчетной документации;
- анализа отказов основного и вспомогательного технологического оборудования.

3. Описание программного комплекса ДПП.Добыча

3.1. Структура и функциональная архитектура ПК ДПП.Добыча

Архитектура комплекса поддерживает информационную модель предприятия, ролевые модели и права доступа различных категорий пользователей, удаленное подключение через веб-браузер, резервирование и надежность работы, возможность подключения разнообразных технических контроля, измерения и датчиков, являясь, таким образом базой комплексного решения для программно-технического комплекса (ПТК) предприятия нефтегазодобычи. Уровни такого ПТК на базе ПК ДПП.Добыча показаны на рис.4.

ПК ДПП.Добыча состоит из серверной и клиентской частей. Серверная часть может быть размещена на резервированных серверах, а клиентские части нетребовательны к производительности рабочих станций.

ПК ДПП.Добыча позволяет организовать автоматизированные рабочие места (АРМ) для трех основных специальностей нефтедобывающего промысла, это: диспетчеры промысла, геологи и технологи промысла, специалисты КИП промысла, также возможен доступ через веб-браузеры.

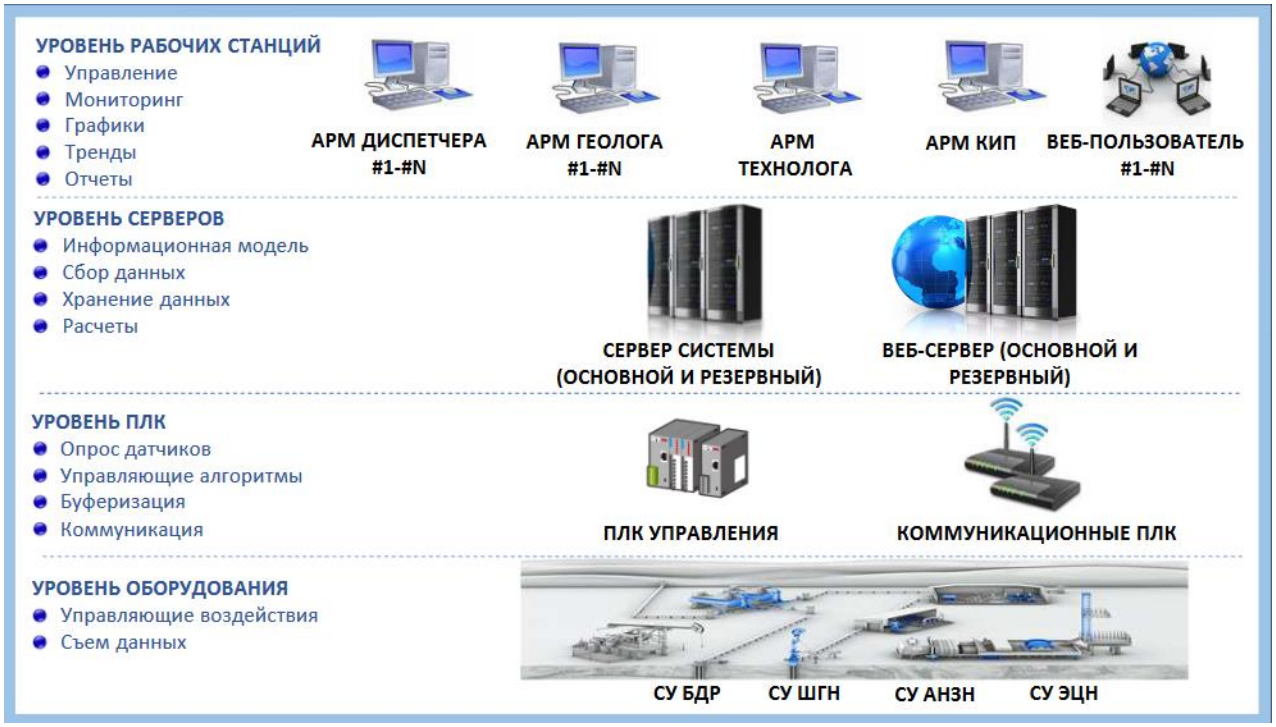

Рисунок 4. Уровни ПТК на базе ПК ДПП Добыча

3.2. Программная архитектура ПК ДПП.Добыча

Программная архитектура ДПП.Добыча строится на компонентах Альфа платформы, в среде которой разработаны элементы отраслевого шаблона нефтегазодобычи (мнемосхемы, отчеты, шаблоны алармов и трендов, алгоритмика работы с данными интеграции с контроллерами), как показано на рис.5.

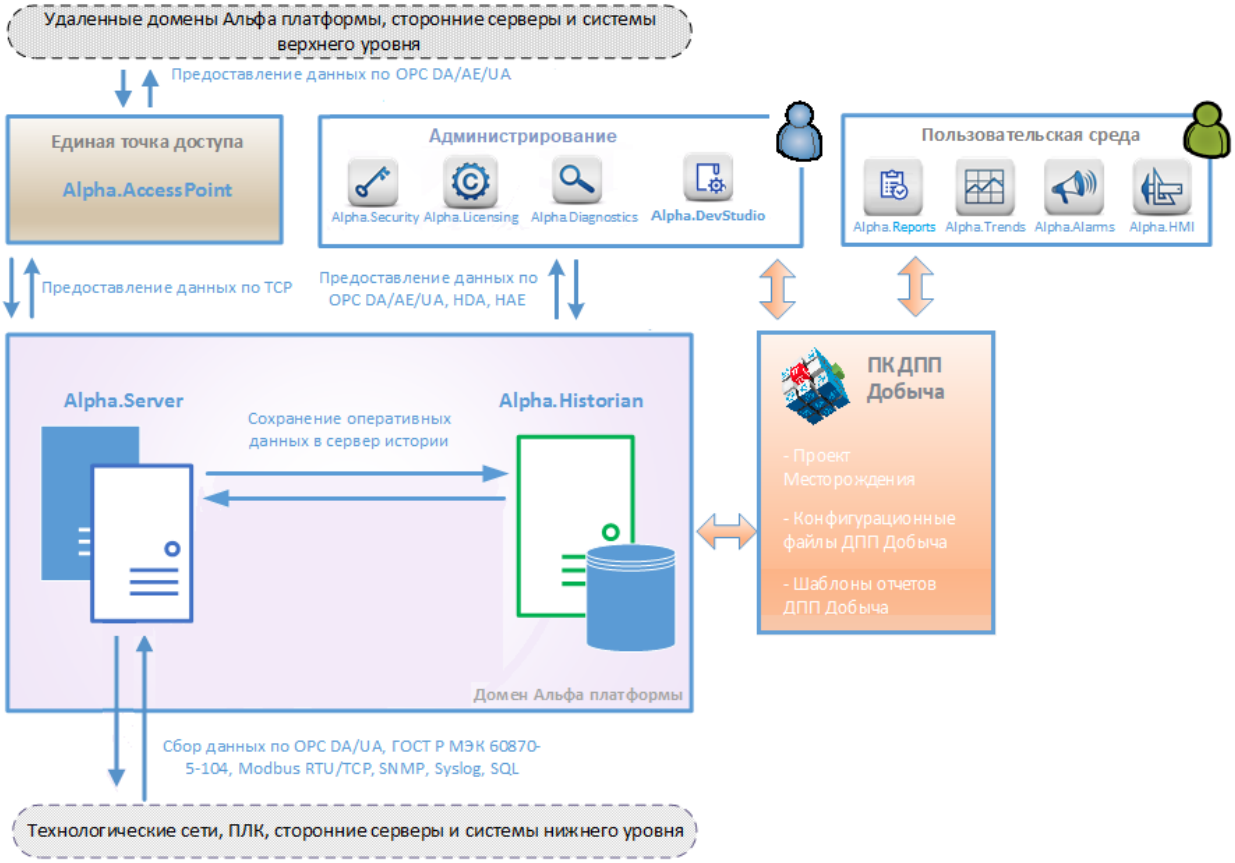

Рисунок 5. Программная среда исполнения ПК ДПП.Добыча.

Разработка выполнена на отечественном программном инструментарии, который соответствует политике импортозамещения и не подвержен каким-либо санкциям со стороны западных стран или организаций.

Состав программных компонентов ПК ДПП.Добыча приведен в табл.1.

Таблица 1. Програмные компоненты ПК ДПП.Добыча.

Программный компонент/модуль	Назначение
Пользовательская среда	
Alpha.HMI	Подсистема мониторинга, визуализация технологического процесса нефтегазодобычи.
Alpha.Trends	Подсистема построения графиков параметров технологических (реального времени и ретроспектива)

Программный компонент/модуль	Назначение
Alpha.Alarms	Подсистема событий, связанных с технологическим процессом и работой оборудования.
Alpha.Reports	Подсистема формирования производственной отчетности.
Домен Альфа Платформы	
Alpha.Server	Среда исполнения производственного проекта серверного уровня
Alpha.Historian	Подсистема хранения данных, предназначенная для оперативного и долговременного хранения производственных данных
Администрирование	
Alpha.Security	Подсистема управления безопасностью
Alpha.Licensing	Подсистема управления лицензиями
Alpha.Diagnostic	Подсистема управления, мониторинга и администрирования программного комплекса и ИТ-инфраструктуры, управление правами пользователей.
Alpha.Developer.Studio	Подсистема настройки проекта производственного процесса, сигналов, алгоритмов.
Единая точка доступа	
Alpha.AccessPoint	Подсистема интеграции, с системами верхнего уровня.
Группа отраслевых шаблонов ПК ДПП.Добыча	
Файл проекта с описанием типовых объектов нефтегазодобычи	Предварительная конфигурация содержащая шаблоны всех часто применяемых технологических объектов, промышленных контроллеров и групп сигналов

Программный компонент/модуль	Назначение
Файл проекта HMI	Предварительная конфигурация содержащая шаблоны всех часто применяемых мнемосхем технологических объектов, диагностических и настроечных окон и т.п.
Файл проекта групп трендов	Предварительно настроенные группы трендов параметров технологических процессов
Файл проекта производственных отчетов	Предварительная конфигурация содержащая все часто используемые производственные отчеты

Описание подсистем и модулей программной архитектуры ПК ДПП.Добыча приведено в разделе 4.

3.3. Сведения о ПК ДПП.Добыча, необходимые для обеспечения эксплуатации

ПК ДПП.Добыча является программным обеспечением высокого уровня программно-технического комплекса (ПТК), развертываемого на объекте (предприятии) нефтегазодобычи и должен быть интегрирован в программно-аппаратную среду предприятия. Пример решения для ПТК на базе ПК ДПП.Добыча показан на рис. 6 и состоит из подсистем и модулей, которые разделяются на три уровня:

- Уровень сбора и консолидации информации на полевом уровне (им выступает ПЛК кустовых или иных площадок);
- Уровень сбора и консолидации информации на уровне цеха или групп цехов: это месторождение, бригада, ЦДНГ, НГДУ. Им выступает сервер сбора данных;
- Уровень рабочих станций специалистов промысла и веб-пользователей.

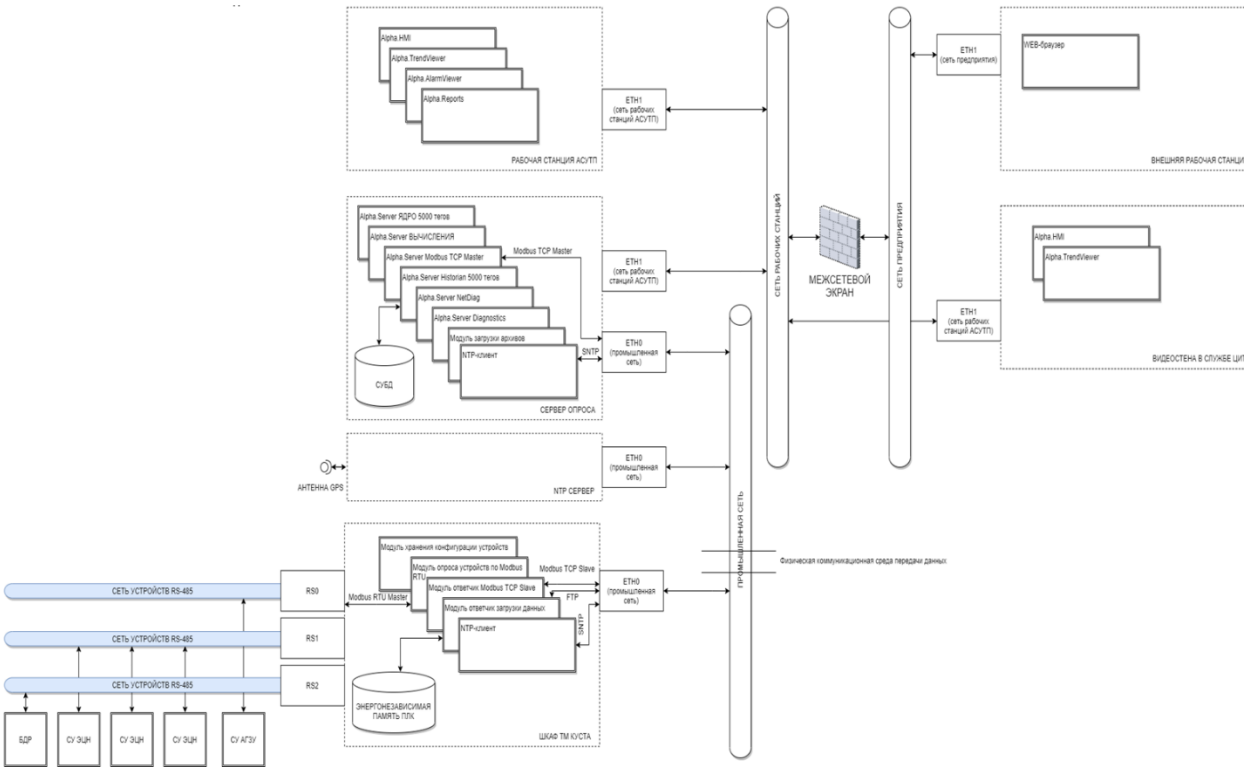

Рисунок 6. Пример решения для ПТК на базе ПК ДПП.Добыча

Уровень сбора и консолидации информации на полевом уровне аппаратно реализован в виде промышленных программируемых логических контроллеров и станций управления, которые обеспечивают решение следующих задач:

- преобразование и обработка входных сигналов;
- хранение конфигурации устройств;
- опрос устройств по полевым протоколам (такими как Modbus RTU Master);
- ответ по протоколу Modbus Ethernet/TCP Slave;
- загрузка, хранение архивных данных и ответ по протоколу Modbus Ethernet/TCP Slave или FTP;
- синхронизация времени по протоколу NTP;

Уровень сбора и консолидации на уровне цеха или групп цехов аппаратно реализован в виде серверов приложений для опроса и получения данных и хранения данных.

Уровень рабочих станций специалистов предполагается реализованным в виде персональных компьютеров.

Стандартно для функционирования ПТК рассматривается следующее оборудование:

1. Локальные станции управления (ЛСУ) и программируемые логические контроллеры (ПЛК) идущие в составе технологических объектов.
2. Оборудование коммуникационное для обеспечения связи полевого и серверного уровня.
3. Программируемые логические контроллеры, идущие в составе с системой, обеспечивающие интеграционную функцию.
4. Оборудование серверного уровня.
5. Оборудование рабочих станций.
6. Оборудование коммуникационное для обеспечения связи уровня серверов и рабочих станций.

В зависимости от масштаба комплексного решения, реализуемого на базе ПК ДПП.Добыча для конечного заказчика, техническая архитектура решения может быть построена как с использованием отдельных физических серверов, так и с применением технологий виртуализации.

К программному обеспечению общего назначения относят:

- Операционные системы уровня серверов приложений
- Операционные системы уровня рабочих станций
- Системы управления базами данных
- Исполнительная программная платформа
- Антивирусное программное обеспечение
- Офисное программное обеспечение

Требования к типу операционных систем, установленных на аппаратном обеспечении серверов опроса, серверов интеграционных и на аппаратном обеспечении рабочих станций определяется конечным заказчиком.

В настоящий момент ПК ДПП.Добыча поддерживает ОС Microsoft Windows Server Edition, ОС семейства Linux. Также, при технической необходимости, возможно применение технологий виртуализации операционных систем.

В качестве системы управления базами данных, установленной на аппаратном обеспечении серверов опроса, следует использовать PostgreeSQL существующей для различных операционных систем.

В качестве программного ядра, исполнительной среды, конечного производственного проекта следует применять программный продукт Alpha Платформа (разработчик – ООО «Атомик Софт», Россия). Тип редакции, количество точек ввода-вывода, и состав модулей Alpha Platform определяется на стадии эскизного проектирования ПТК.

Антивирусное программное обеспечение, наряду с программными средствами компьютерной сети, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящего через него сетевого трафика (файрволлы), следует применять по возможности на тех уровнях, где это необходимо и соответствует политике безопасности.

Офисное программное обеспечение, необходимое конечному пользователю для оформления сводок, таблиц и другой информации, не представленной средствами ПК ДПП.Добыча, следует устанавливать только в случае обоснованной необходимости во избежание снижения устойчивости к отказам и взломам. В качестве офисного программного обеспечение возможно применение любого программного пакета этого класса.

Требования к аппаратному и лицензионному обеспечениям для развертывания ПК ДПП.Добыча описаны в документе ПК «ДПП Добыча» «Руководство администратора».

3.4. Логотип ПК ДПП.Добыча

Программный комплекс ДПП.Добыча не имеет своего логотипа, в документации или маркетинговых материалах на ПК ДПП.Добыча, а также на некоторых экранных формах его программных модулей могут использоваться логотипы ДПП и ДПП.Добыча .

3.5. Описание взаимосвязей ПК ДПП.Добыча с другими системами

ПК ДПП.Добыча устанавливается как приложение в среде Альфа платформы. Для функционирования ПК ДПП.Добыча должна быть предварительно установлена и настроена АП в составе модулей согласно таблице 2. В таблице применены следующие обозначения в отношении принципа комплектации компонентов АП:

- **Б** – Базовая опция, неотъемлемый, безусловно поставляемый компонент ДПП.
- **К** – Количественная опция, компонент количество которого выбирается, исходя из требований конечного пользователя.

Таблица 2. Состав модулей АП, необходимых для инсталляции ПК ДПП.Добыча версии 1.0.

1	Alpha.HMI	**К**
2	Alpha.Trends	**К**
3	Alpha.Alarms	**К**
4	Alpha.Reports	**К**
5	Alpha.Security	**Б**
6	Alpha.Licensing	**Б**
7	Alpha.Diagnostic	**Б**
8	Alpha.Developer.Studio	**Б**
9	Alpha.Server	**Б**
10	Alpha.Historian	**Б**
11	Alpha.AccessPoint	**Б**
12	Файл проекта с описанием типовых объектов нефтегазодобычи	**Б**
13	Файл проекта HMI	**Б**
14	Файл проекта групп трендов	**Б**
15	Файл проекта производственных отчетов	**Б**

ПК ДПП Добыча работает в автономном (независимым от других систем) режиме. Однако, в некоторых случаях, одним из источников поставляемых данных, может выступать сторонняя система, такая как:

- SCADA система отдельного участка производства;
- OPC-сервер отдельного участка производства;
- OPC –туннель/шлюз удаленной производственной зоны;

С другой стороны, иные информационные системы могут получать информационные потоки из ДПП.Добыча, используя для этого различные программные интерфейсы, такие как:

- OPC;
- SQL (Rmap);
- Программные API/SDK.

3.6. Конечные пользователи ПК ДПП.Добыча

Конечными пользователями ПК ДПП.Добыча определены следующие специальности нефтедобывающих предприятий:

- Диспетчер промысла (или диспетчер ЦДУ/ЦИТС);
- Геологи промысла;
- Технологи промысла;
- Высшие должностные лица из центрального аппарата компании;
- Специалисты КИПиА промысла.

Пользователями ПК ДПП.Добыча являются сотрудники предприятия, выполняющие свои производственные задачи с применением её функциональных возможностей.

ПК ДПП.Добыча позволяет объединять пользователей в группы, назначать права доступа к данным и функционалу как для группы, так и для отдельных пользователей в соответствии с ролевой моделью, принятой на конкретном предприятии.

ПК ДПП.Добыча не устанавливает ограничений на количество конечных пользователей или групп пользователей, которые могут работать в программном комплексе. С другой стороны, адекватное и приемлемое для пользователя время реакции зависит от количества пользователей работающих в ПК ДПП.Добыча одновременно.

ПК ДПП.Добыча не устанавливает ограничений на режим работы, однако предполагается что режим работы оперативного персонала в ней - круглосуточный, круглогодичный, а обслуживающего персонала – эпизодический, либо при нештатных ситуациях.

При этом плановое обслуживание системы не прерывает работу пользователей.

Конечные пользователи ПК ДПП.Добыча должны иметь опыт работы с персональным компьютером на базе операционных систем Microsoft Windows, одним из Web-браузеров на уровне квалифицированного пользователя.

Администратор ПК ДПП.Добыча должен обладать высоким уровнем квалификации и практическим опытом выполнения работ по установке, настройке и администрированию общесистемных программных и технических средств, в среде которых функционирует ПК ДПП.Добыча, управлению базами данных, а также владеть способами архивации и аварийного восстановления баз данных и программных комплексов.

4. Описание подсистем и модулей ПК ДПП.Добыча

4.1. Подсистема Alpha.HMI

Подсистема мониторинга нефтегазодобычи обеспечивает выполнение следующих задач:

- Поддержка функций мониторинга процесса нефтегазодобычи:
- Мониторинг основных параметров работы скважин и скважинных насосов (ЭЦН, ШГН)
- Мониторинг основных параметров работы кустовых технологических объектов (ГЗУ, ВРБ)
- Мониторинг измерений дебитов скважин
- Мониторинг состояния системы поддержания пластового давления
- Мониторинг измерений дебитов водозаборных скважин
- Мониторинг измерений объёмов закачки нагнетательных скважин
- Мониторинг основных параметров работы насосного оборудования системы поддержания пластового давления
- Мониторинг состояния внутрипромысловых трубопроводов
- Мониторинг состояния катодной защиты
- Иерархический набор типовых мнемосхем для мониторинга процесса
- Работа с трендами ключевых показателей процесса нефтегазодобычи
- Типовые шаблоны трендов для контролируемых наборов показателей
- Контроль событий и состояний технологического процесса нефтегазодобычи

4.2. Подсистема Alpha.Alarms

Подсистема сигнализации и контроля обеспечивает следующий функционал ПК ДПП.Добыча:

- Поддержка функций сигнализации и контроля работоспособности оборудования:
- Контроль основных параметров работы промыслового оборудования
- Сигнализация аварийного состояния промыслового оборудования
- Иерархия мнемосхем и удобная навигация для выбора контролируемого объекта
- Визуальные и звуковые уведомления пользователя о возникающих событиях процесса нефтегазодобычи
- Сегментация событий по важности
- Фильтрация и приоритизация событий по производственным объектам, участкам и другим параметрам
- Выгрузка реестра событий в файл с возможностью последующей обработки и анализа
- Возможность работы с историческими событиями из различных источников данных

4.3. Подсистема Alpha.Reports

Функционал, реализуемый базовым модулем «Отчетность»:

- Проектирование шаблонов отчетов без программирования с использованием информационной модели;
- Представление информации в виде текста, таблиц, графиков, трендов, круговых диаграмм и их комбинации;
- Отображение на графиках и трендах нескольких параметров, с возможностью масштабирования, аппроксимации и интерполяции;
- Вывод данных в отчетах с учетом версионности справочников и информационной модели;
- Конфигурирование фильтров для построения отчетов:

- Автоподстановка даты и времени, производственных и организационных объектов
- Выпадающие списки (справочников)
- Логические выражения между параметрами фильтрации (AND, OR)
- Настройка сортировки данных в отчетах;
- Разграничение прав доступа:
- В хранилище отчетов - к конкретному отчету или пакету отчетов
- В фильтре отчета - к объектам и справочникам, использующихся в параметрах фильтра отчета
- В отчете к отображаемым данным – в столбце, строке, ячейке
- Формирование регламентной отчетности по расписанию и по запросу пользователя;
- Рассылка регламентной отчетности по электронной почте, в том числе отправка пакета отчетов в виде zip-архива;
- Хранение сформированных отчетов (пакетов отчетов) в защищенном хранилище;
- Предоставление отчетов в форматах: Adobe Acrobat (PDF), Microsoft Excel (XLSX), Microsoft Word (DOCX);
- Ведение журнала действий пользователя при работе/проектировании отчетов.

4.4. Подсистема Alpha.Trends

Модуль графического представления значений параметров технологического процесса обеспечивает:

- изменение периода просмотра и шага движения по графику;
- масштабирование кривых, расшифровку цветовой индикации кривых и отображение числовых значений параметров при движении по графикам.
- выбор одного или нескольких графиков для построения;
- простое переключение между режимом «Реальное время» и «Ретроспектива»;
- простой поиск графика при его добавлении по имени объекта;
- использование предопределенных групп и шаблонов графиков;

наложение графиков друг на друга вне зависимости от диапазона колебаний сигнала.

4.5. Базовый модуль Alpha.AccessPoint

Данная подсистема программного комплекса обеспечивает:

- Сбор данных из разнородных источников информации:
  - данные производственных и технологических параметров работы оборудования с локальных серверов сбора данных (архивов данных)
  - данные АСУ ТП, включая контроль достоверности и качество сигналов и параметры уставок
  - данные локальных систем автоматики и мониторинга
  - данные специализированных средств лабораторной диагностики, несвязанных с АСУ ТП
  - возможность импорта структурированных файлов данных в формате XLSX
- Двусторонняя интеграция с КИС класса ERP или BI на основе API
- Ручной ввод данных
- Буферизация данных на случай потери связи с источником
- Поддержка отраслевых протоколов обмена данными

- Резервирование: от дублирования до «горячего» резервирования
- Прозрачный доступ ко всем данным системы

4.6. Базовый модуль Alpha.Server

Данный модуль обеспечивает выполнение проекта серверного уровня в реальном времени, используя ресурсы основного или резервного сервера. Решаются при этом следующие основные задачи:

- прием текущих и архивных значений технологических параметров кустового контроллера сигналов подключенных непосредственно к нему, и сигналов подключенных к станциям управления;
- распаковка и предоставление данных в формате OPC DA/HDA для последующего сохранения;
- упаковка и отправка конфигурационных данных на кустовые контроллеры на основе конфигурации;
- формирование статуса опроса кустовых контроллеров и их дочерних устройств, ведение статистики и соответствующего журнала;
- формирование диагностической информации о состоянии кустовых контроллеров и их дочерних устройств;
- расчеты различных показателей работы месторождения в реальном времени

4.7. Базовый модуль Alpha.Historian

Функционал подсистемы «Хранение» данных позволяет решать следующие задачи:

- Сохранение истории технологических и производственных процессов, диагностических данных;
- Резервирование архивных данных;
- Простой и быстрый доступ к архивным данным по интерфейсам OPC HDA, OPC UA, SQL и с использованием собственного API;
- Простая настройка и конфигурация;
- Гарантированное сохранение данных в режиме реального времени;
- Возможность сохранения как технологических, так и прикладных данных благодаря API;
- Безграничный объем базы данных при стабильно высокой производительности чтения;
- Сжатие данных в архиве обеспечивает увеличение плотности хранения, что сокращает потребление дисковой памяти и повышает производительность чтения;
- Надежность и отказоустойчивость благодаря многократному резервированию и использованию промежуточного буфера;
- Средний размер записи 10 байт;
- Автоматическое фоновое обслуживание архива без ограничения доступа к данным.

4.8. Подсистемы администрирования (Alpha.DevStudio, Alpha.Diagnostic, Alpha.Licensing, Alpha.Security)

В ПК ДПП.Добыча предлагается единый инструмент управления жизненным циклом проекта автоматизации – Alpha.DevStudio, который включает в себя все необходимые средства разработчика и администратора для администрирования системы.

В случае возникновения ошибки, которую не удалось вовремя обнаружить, Alpha.DevStudio позволяет «откатить» последние изменения в конфигурации, чтобы вернуть проект в работоспособное состояние. Встроенная система контроля версий позволяет проследить историю вносимых изменений и идентифицировать пользователя, который внес такие изменения.
Alpha.DevStudio позволяет применять новые версии исполняющих компонент «в один клик», тем самым в разы сокращая время на обновление ПО.

В рамках задачи Администрирования также реализуются следующие функции:

- управление конфигурациями компонентов ДПП.Добыча
- диагностика работы компонентов ДПП.Добыча
- управление лицензиями компонентов AlphaPlatform и предоставление сторонним компонентами информации о лицензиях
- предоставление сторонним компонентами информации о топологии сети Alpha.Net и размещении компонентов
- управление пользователями и назначение прав доступа к объектам ДПП.Добыча

4.9. Группа отраслевых шаблонов ПК ДПП.Добыча (Описание типовых объектов нефтегазодобычи, Проект HMI, Группы трендов, Производственные отчеты)

В ПК ДПП.Добыча также представлена группа отраслевых шаблонов, которая благодаря технологиям наследования и прототипирования позволяет развертывать крупные проекты в сжатые сроки, используя готовые шаблоны объектов различных типов.

К таковым шаблонам относят:

- Файл описания типовых объектов нефтегазодобычи;
- Файл проекта HMI;
- Файл групп трендов;
- Файл шаблонов производственных отчетов.

5. Документация на ПК ДПП.Добыча

Функционал, реализованный в программном комплексе ДПП.Добыча, описан в наборе документов, который группируются в расчете на две целевых аудитории:

1. «Программный комплекс ДПП.Добыча. Руководство пользователя. Релиз 1.0.» описывает функционал, доступный конечному пользователю ПК ДПП.Добыча в виде экранных форм либо отчетов.
2. Документы
   - «Программный комплекс ДПП.Добыча. Общее описание ПК ДПП.Добыча. Релиз 1.0» (настоящий документ)
   - «Программный комплекс ДПП.Добыча. Руководство администратора ПК ДПП.Добыча. Релиз 1.0.»

   предназначены специалистам, осуществляющим установку, обслуживание, настройку компонентов ПК ДПП.Добыча.

6. Состав и функционал релиза 1.0 ПК ДПП.Добыча

Включенные в состав релиза 1.0 подсистемы и модули ПК ДПП.Добыча имеют ряд ограничений, которые будут сняты в последующий релизах ПК ДПП.Добыча. Ключевой функционал релиза 1.0 ПК ДПП.Добыча приведен в документе «Программный комплекс ДПП.Добыча. Руководство пользователя. Релиз 1.0».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Перечень мнемосхем, включенных в базовый комплект релиза 1.0

1 Мнемосхема «Мониторинг с активной обзорной картой промысла»
2 Мнемосхема «Активное окно детализации объекта «АГЗУ»
3 Мнемосхема «Активное окно детализации объекта «Скважина нефтегазодобывающая»
4 Мнемосхема «Активное окно детализации объекта «ВРГ»
5 Мнемосхема «Активное окно детализации объекта «Скважина водонагнетательная»
6 Мнемосхема «Активное окно детализации объекта «БДР»
7 Мнемосхема «Журнал событий»
8 Мнемосхема «Графика»
9 Мнемосхема «Отчеты»
10 Мнемосхема «Справочники»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Перечень отчетов, включенных в базовый комплект релиза 1.0

1 Отчет «Замеры по АГЗУ»
2 Отчет «Сводная таблица нефтефонда»
3 Отчет «Отклонения от режимного дебита»
4 Отчет «Отчет по суммарной суточной наработке насосов скважин»
5 Отчет «Сводный суточный отчет по закачке воды»
6 Отчет «Отчет по статистике показателей качества связи с контроллерами кустов»
7 Отчет «Журнал суточных замеров по газу»
8 Отчет «Сводка по сдаче жидкости по ЦДНГ (ГЗУ)»
9 Отчет «Таблица простаивающих скважин (текущие)»